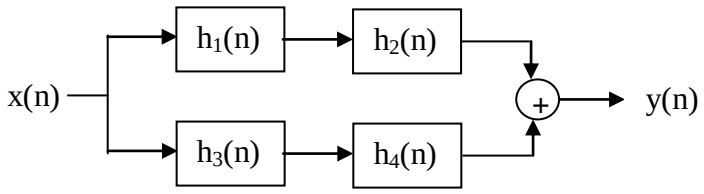
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

ĐỀ THI: **XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ**
Mã môn học: 1264060
Học kỳ 02. Năm học 2013-2014
Đề số 01. Đề thi có 01 trang
Thời gian: **90** phút
Sinh viên **ĐƯỢC** phép sử dụng tài liệu

Câu 1: *(2 điểm)* Cho một hệ thống rời rạc như sau:



Với $h_1(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 1, -1\}$

$h_2(n) = \{-\underset{\uparrow}{1}, 0, -1\}$

$h_3(n) = \{1, \underset{\uparrow}{0}, -1\}$

$h_4(n) = \{2, \underset{\uparrow}{0}, -1\}$

a. Hãy tìm h(n) tương đương của hệ thống.

b. Cho ngõ vào $x(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, -1, 2\}$. Hãy tìm ngõ ra y(n) của hệ thống .

Câu 2: (*3,5 điểm*) Cho một hệ thống nhân quả LTI có phương trình sai phân như sau:

$$y(n) = -2x(n) - 4x(n-1) - 4x(n-2) + y(n-1) - 4y(n-2) + 4y(n-3)$$

a. Vẽ sơ đồ khối của hệ thống dạng trực tiếp và dạng chính tắc.

b. Tìm hàm truyền *H(z)* và đáp ứng xung *h(n)* của hệ thống.

c. Vẽ giản đồ cực – zero và xét tính ổn định của hệ thống.

Câu 3: (*3 điểm*) Cho một hệ thống nhân quả LTI có phương trình sai phân như sau:

$$y(n) = 2x(n) + 2x(n-1) + y(n-1)$$

a. Tìm ứng tần số $H(\Omega)$ của hệ thống.

b. Tìm đáp biên độ và đáp ứng pha của hệ thống.

c. Tìm ngõ ra *y(n)* của hệ thống khi ngõ vào $x(n) = e^{jn\pi/2}$

Câu 4: (*1,5 điểm*) **SV** chọn 1 trong 3 câu sau (a, b hoặc c):

a. Tìm chập vòng $y(n) = x(n) \underset{4}{\otimes} x(n)$ biết $x(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 1, 2, 3\}$

b. Tìm biến đổi DFT 8 điểm của tín hiệu $x(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 1, 2, 3\}$

c. Chứng minh rằng $x(n) \otimes y(n) \xleftrightarrow{DTFT} X(\Omega).Y(\Omega)$

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.

Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2014

Trưởng bộ môn